Jose Eduardo Beita

Maria Jimena Araya

Tarea 1

GitHub, Pytest y Flake 8

A continuación, se presentan 2 asignaciones para entender y aplicar herramientas de desarrollo de proyectos de programación.

Preguntas Teóricas (20 pts, 2pts c/u)

1) ¿Explique la principal utilidad de git como herramienta de desarrollo de código?
La principal utilidad de git como herramienta de código es el sistema de control de versiones que tiene, ya que registra en un historial completo: quién, cuando y que se modificó del código. Además, permite un trabajo colaborativo donde cada persona trabaja sobre su copia, permitiendo trabajar sin conexión a la red.

2) ¿Qué es un commit?
Se utiliza en el código para guardar una versión del proyecto en cierto instante, que registra el contenido, mensaje, autor y marca de tiempo del cambio realizado. Es una gran herramienta para crear el historial de forma segura y extensiva.

3) ¿Qué es un branch?
Una funcionalidad para probar diferentes funciones o ideas sin afectar el proyecto principal.

4) En el contexto de github. ¿Qué es un Pull Request?
Un Pull Request es una solicitud para fusionar una rama de trabajo con otra rama de trabajo o principal, permite discutir y revisar los cambios antes de fusionarlos.

5) ¿Si un usuario quiere “Actualizar su repositorio contra el Branch máster” que debe de hacer?
Hay que hacer un git pull para descargar los cambios más recientes del branch master.

6) ¿Bajo que condiciones una herramienta como Git necesita apoyo de un humano para saber como integrar cambios locales con cambios remotos?
Básicamente es ante la situación de cuando se modifica bilateralmente una misma línea de código. Git necesita saber cuál versión es la correcta para quedarse con ella.

7) ¿Qué es una Prueba Unitaria o Unittest en el contexto de desarrollo de software?

Es un pedazo de código que se escribe solamente para probar otro trozo del cofigo. Sirve precisamente para saber si ese trozo hace lo que se desearía.

8) Bajo el contexto de pytest. ¿Cuál es la utilidad de un “assert”?

Pytest es un programa que hacer pruebas en Python. El assert tiene la utilidad de primeramente introducir el resultado esperado y en segunda en probar si el código efectivamente hace eso. Si el assert falla retorna un mensaje de error.

9) ¿Qué es Flake 8?
Es una herramienta enfocada en el orden. Es decir, revisa que el código sea fácilmente legible. Sin embargo, no corrige errores del mismo.

10) Comente sobre la utilidad de la aleatorización en pruebas de código.

El hecho de enviar datos aleatorios es de abarcar mayor cantidad de situaciones con el objetivo de verificar la robustez del código. Una sola prueba no confirma su total funcionalidad. Sin embargo, varios datos que son comprobados pueden ayudar a detectar errores específicos que se pueden pasar por alto.